

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной
информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

дисциплина: *Архитектура компьютера*

Студент: Паклин Никита Сергеевич

Группа: НФИбд-03-26

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

Оглавление	2
1. Цель работы	3
2. Выполнение лабораторной работы	4
2.1 Базовая настройка git	4
2.2 Создание SSH-ключа	4
2.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса.....	6
2.4 Создание репозитория курса на основе шаблона	6
2.5 Настройка каталога курса.....	8
3. Выполнение задания для самостоятельной работы.....	12
4. Вывод.....	13

1. Цель работы

Изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Базовая настройка git

Делаю предварительную конфигурацию. Ввожу имя пользователя и электронную почту с помощью сочетаний команды git с ключами config, --global. (Рисунок 1)

```
nspaklin@localhost-live:~$ git config --global user.name "<Nikita Paklin>"
nspaklin@localhost-live:~$ git config --global user.email "<nicitapaklin@yandex.ru>"
```

Рисунок 1. Предварительная конфигурация git

Настраиваю utf-8 в выводе сообщений git, задаю имя начальной ветки “master”, autocrlf и safecrlf с помощью параметров core.quotepath, init.defaultBranch, core.autocrlf и core.safecrlf соответственно. (Рисунок 2)

```
nspaklin@localhost-live:~$ git config --global core.quotepath false
nspaklin@localhost-live:~$ git config --global init.defaultBranch master
nspaklin@localhost-live:~$ git config --global core.autocrlf input
nspaklin@localhost-live:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 2. Настройка параметров git

2.2 Создание SSH-ключа

Создаю пару SSH-ключей для интеграции с платформой GitHub: приватный и открытый - с помощью команды ssh-keygen. Они сохраняются в папку “.ssh”. (Рисунок 3)

```

nspaklin@localhost-live:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "nicitapaklin@yandex.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/nspaklin/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/nspaklin/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/nspaklin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/nspaklin/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/nspaklin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:4CHO+DdNESwh2486NCp7MDctHvDM08fIDdC002oT+zo nicitapaklin@yandex.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      . .o.      |
|      . +. ..    |
|    o .o +..     |
|o o+ o = .       |
| *.o= o S        |
|o.%.o o          |
|.B+@+ o .        |
|.EB +o .         |
|oo=+            |
+-----[SHA256]-----+

```

Рисунок 3. Создание пары SSH-ключей

Вывожу открытый сгенерированный ключ в терминале с помощью команды cat. (Рисунок 4)

```

nspaklin@localhost-live:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAFYUU16be2jk+3QXANTVeBnIEAohCcCtCjFHpnJ09HT
nicitapaklin@yandex.ru

```

Рисунок 4. Вывод сгенерированного ключа с расширением ".pub" в терминале

Привязываю ранее сгенерированный SSH-ключ к своему персональному аккаунту на GitHub. (Рисунок 5)

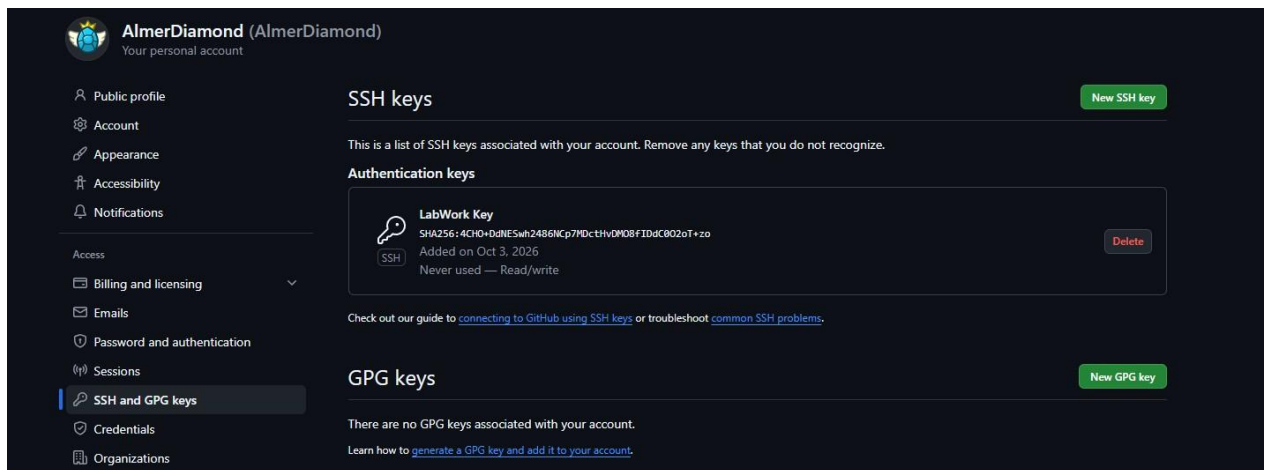


Рисунок 5. Привязанный SSH-ключ в GitHub

2.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса

Создаю новые каталоги для предмета “Архитектура компьютера” с помощью команды `mkdir` и проверяю их наличие. (Рисунок 6)

```
nspaklin@localhost-live:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Архитектура
компьютера"
nspaklin@localhost-live:~$ ls ~
Desktop    Downloads  Pictures   Templates  work
Documents  Music      Public     Videos
```

Рисунок 6. Создание новых каталогов и проверка их наличия

2.4 Создание репозитория курса на основе шаблона

Создаю новый репозиторий на GitHub на основе шаблона курса. Называю его “study_2026-2027_arh-pc”. (Рисунок 7)

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

Start with a template
Templates pre-configure your repository with files.

 **yamadhama/course-directory-student-template**

Include all branches
If enabled, all branches from the template repository will be included. Off ☐

1 **General**

Owner *
 **AlmerDiamond**

Repository name *

✔ Your new repository will be created as **study_2026-2027_arh-pc**. The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters `.`, `-`, and `_`.

Great repository names are short and memorable. How about [refactored-invention?](#)

Description

0 / 350 characters

2 **Configuration**

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository

 **Private**

Create repository

Рисунок 7. Создание репозитория GitHub на основе шаблона

Перехожу в созданный каталог курса через терминал и клонирую репозиторий в него, используя команду `git clone` (Рисунок 8) и SSH-ключ, полученный со страницы репозитория на GitHub. (Рисунок 9)

```
nspaklin@localhost-live:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Архитектура компьютера"
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера$ git clone g
it@github.com:AlmerDiamond/study_2026-2027_arh-pc.git
Cloning into 'study_2026-2027_arh-pc'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 32 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (42/42), 27.81 KiB | 4.64 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
```

Рисунок 8. Клонирование репозитория в каталог курса

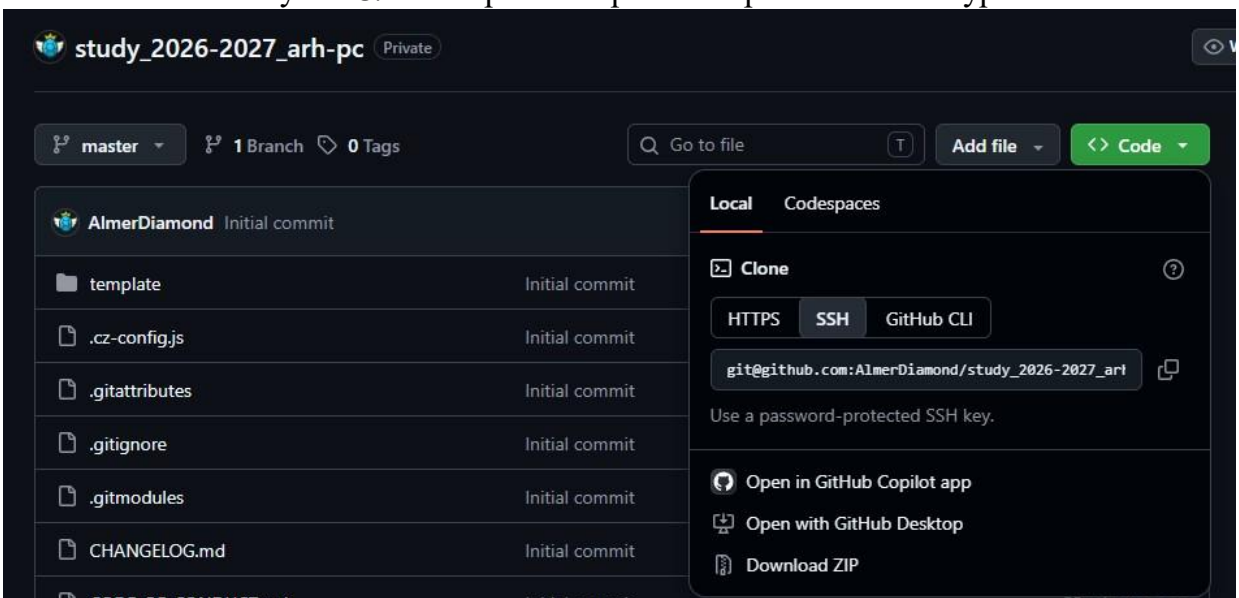


Рисунок 9. SSH-ключ в репозитории на GitHub

2.5 Настройка каталога курса

Перехожу в каталог курса и создаю необходимые каталоги с помощью команд `echo` и `mkdir`. (Рисунок 10)

```

nspaklin@localhost-live:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Архитектура компьютера"/study_2026-2027_arh-pc
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$ echo arch-pc > COURSE
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/nspaklin/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc/template/presentation'...
Cloning into '/home/nspaklin/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '160e4f43014e4b011f431eb0ea1c10f98bdd6ebe'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a93e0fd31868c9a5c0b2747ce9370e0ec1a8'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
cp: error copying 'template/presentation/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-regular.woff2' to 'presentation/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-regular.woff2': No space left on device
cp: error copying 'template/presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn-inverted.png' to 'presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn-inverted.png': No space left on device
cp: error copying 'template/presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn.png' to 'presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn.png': No space left on device
cp: error copying 'template/presentation/presentation/_resources/tex/beamer.tex' to 'presentation/presentation/_resources/tex/beamer.tex': No space left on device
cp: error copying 'template/presentation/presentation/image/kulyabov.jpg' to 'presentation/presentation/image/kulyabov.jpg': No space left on device
cp: error copying 'template/presentation/presentation/presentation.qmd' to 'presentation/presentation/presentation.qmd': No space left on device
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$

```

Рисунок 10. Создание необходимых каталогов с помощью команд echo и make

Отправляю все файлы на сервер, предварительно добавив их в коммит с помощью команд git add, git commit и git push. (Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13)

```

nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
git add .
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 5c7d340] feat(main): make course structure
344 files changed, 14796 insertions(+), 265 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/css/fonts.scss
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-700.woff
2
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-700itali
c.woff2
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-italic.w
off2
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-regular.
woff2
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn-inverted.png
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/tex/beamer.tex
create mode 100644 labs/lab01/presentation/arch-pc-lab01-presentation.qmd
create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg

```

Рисунок 11. Добавление файлов и создание коммита

```

create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 labs/lab01/report/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/report/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab01/report/.project
create mode 100644 labs/lab01/report/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/_extension.yml
create mode 100644 labs/lab01/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/minted-quarto.lua
create mode 100644 labs/lab01/report/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/tex/preamble.tex
create mode 100644 labs/lab01/report/arch-pc-lab01-report.qmd
create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
create mode 100644 labs/lab01/report/image/solvay.jpg
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab02/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/css/fonts.scss
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-700.woff
2
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-700itali
c.woff2
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-italic.w
off2
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-regular.
woff2
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/image/logo_rudn-inverted.png
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 labs/lab02/presentation/_resources/tex/beamer.tex
create mode 100644 labs/lab02/presentation/arch-pc-lab02-presentation.qmd

```

Рисунок 12

```
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
git push
Enumerating objects: 87, done.
Counting objects: 100% (87/87), done.
Delta compression using up to 3 threads
Compressing objects: 100% (69/69), done.
Writing objects: 100% (84/84), 839.77 KiB | 5.45 MiB/s, done.
Total 84 (delta 22), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (22/22), completed with 1 local object.
To github.com:AlmerDiamond/study_2026-2027_arh-pc.git
e9d3e85..5c7d340 master -> master
```

Рисунок 13

Проверяю правильность создания иерархии в локальном репозитории (Рисунок 14) и на GitHub. (Рисунок 15)

```
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
ls
CODE_OF_CONDUCT.md  labs      package.json  README.en.md  SECURITY.md
CONTRIBUTING.md    LICENSE   prepare      README.git-flow.md  template
COURSE              Makefile  presentation  README.md
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
ls labs
lab01 lab03 lab05 lab07 lab09 lab11  README.ru.md
lab02 lab04 lab06 lab08 lab10 README.md
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
ls labs/lab01
presentation report
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
ls labs/lab02
presentation report
```

Рисунок 14. Проверка иерархии в локальном репозитории

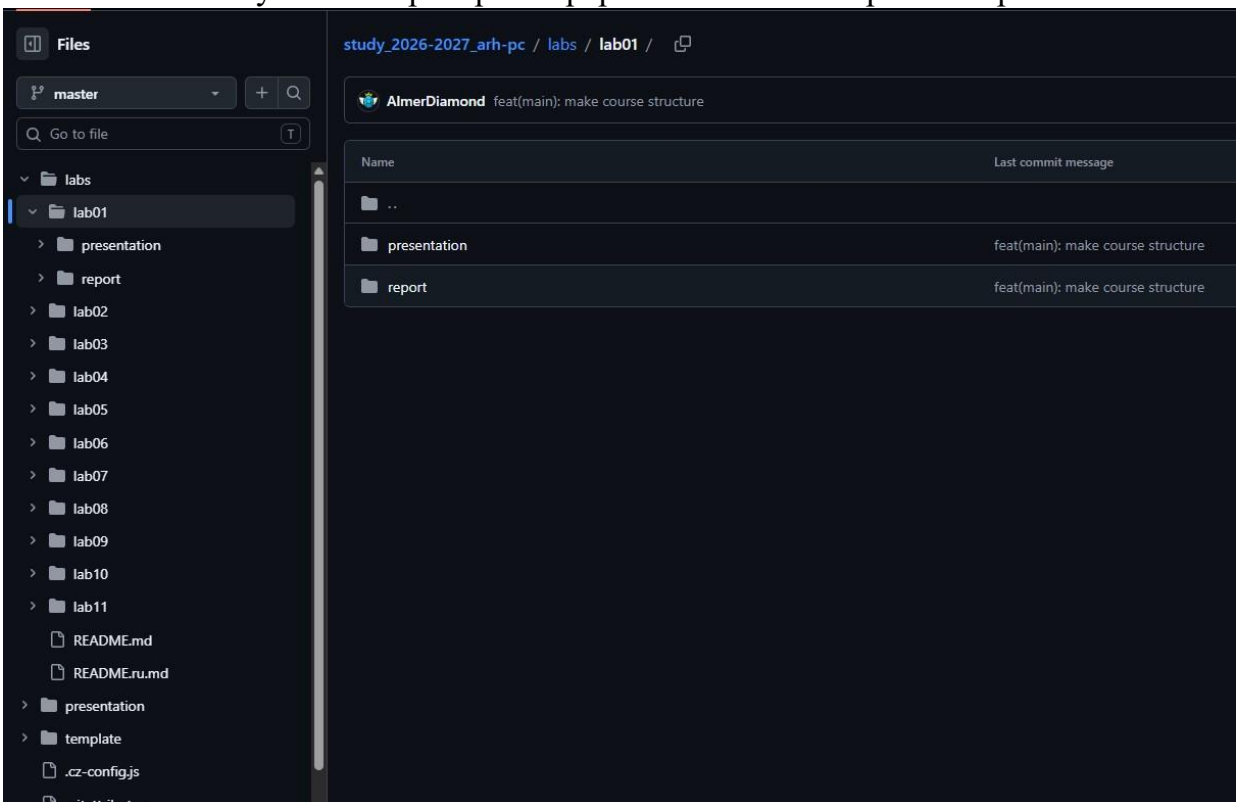


Рисунок 15. Проверка иерархии на GitHub

3. Выполнение задания для самостоятельной работы

1. Создайте отчет по выполнению лабораторной работы в соответствующем каталоге рабочего пространства (labs/lab02/report).
2. Скопируйте отчеты по выполнению предыдущих лабораторных работ в соответствующие каталоги созданного рабочего пространства.
3. Загрузите файлы на GitHub.

Копирую все файлы отчётов в соответствующий каталог и отправляю их на GitHub. (Рисунок 16)

```
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
cp ~/Downloads/"Л01_Паклин_отчет.pdf" ~/work/study/2026-2027/"Архитектура компьютера"/study_20
26-2027_arh-pc/labs/lab01/report
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
cp ~/Downloads/"Л02_Паклин_отчет.pdf" ~/work/study/2026-2027/"Архитектура компьютера"/study_20
26-2027_arh-pc/labs/lab02/report
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
git add .
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
git commit -am "adding lab01 and lab02 reports"
[master 693f210] adding lab01 and lab02 reports
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 labs/lab01/report/Л01_Паклин_отчет.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/Л02_Паклин_отчет.pdf
nspaklin@localhost-live:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$
git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 3 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 547.26 KiB | 3.72 MiB/s, done.
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
To github.com:AlmerDiamond/study_2026-2027_arh-pc.git
 5c7d340..693f210 master -> master
```

Рисунок 16. Копирование отчётов в каталог и отправка их на сервер GitHub

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучил идеологии и применения средств контроля версий, приобрёл практические навыки по работе с системой контроля версий git.